TD n° 4: Suites et Séries de Fonctions

Exercice 1 On considère les suites de fonctions définies sur D par :

a). $f_n(x) = \frac{x}{1+nx}$ $D = [0,1]$

b). $f_n(x) = x\left(1 - \frac{1}{n}\right)$ $D = \mathbb{R}$

c). $f_n(x) = \frac{ln(1+nx)}{1+nx}$ $D = \mathbb{R}^+$

d). $f_n(x) = xe^{\frac{x}{n}}$ $D = \mathbb{R}_+^*$

Etudier la convergence simple et uniforme de ces suites de fonctions.

Exercice 2 Determiner $I = \lim\limits_{n\to+\infty} \int_0^1 \frac{ne^x}{n+x} dx$

Exercice 3 Soit $(f_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ la suite de fonctions définies sur $[-1,1]$ par

$$f_n(x) = \frac{x}{1+n^2x^2}$$

1. Montrer que $(f_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ converge uniformément sur $[-1,1]$ vers 0.
2. Etudier la convergence de $(f_n')_{n\in\mathbb{N}^*}$ sur $[-1,1]$
3. On considère la suite $(g_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ définie sur $[-1,1]$ par

$$g_n(x) = \frac{ln(1+n^2x^2)}{2n^2}$$

Montrer que $(g_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ converge uniformément sur $[-1,1]$ vers 0.

Exercice 4 Etudier la convergence simple, uniforme et normale des séries de fonctions suivantes :

1. $f_n(x) = \frac{cosnx}{n^2}$ avec $n \geqslant 1$ et $x \in \mathbb{R}$
2. $f_n(x) = \frac{1}{n^2+x^2}$ avec $n \geqslant 1$ et $x \in \mathbb{R}$
3. $f_n(x) = \frac{(-1)^n}{n+x^2}$ avec $n \geqslant 1$ et $x \in \mathbb{R}$

Exercice 5 Pour $x > 0$, on pose $f_n(x) = \frac{x}{n^2+x^2}$

1. Montrer que la série $\sum\limits_{n\geqslant 1} f_n$ converge simplement sur $\mathbb{R}_+$.
2. Soit $A > 0$, montrer que pour n assey grand, f_n est croissante sur $[0,A]$. En déduire que la série $\sum\limits_{n\geqslant 1} f_n$ converge uniformément sur $[0,A]$.
3. Montrer que la série $\sum\limits_{n\geqslant 1}(-1)^n f_n$ converge uniformément sur $\mathbb{R}_+$, puis qu'elle converge normalement sur $[0,A]$.

Exercice 6 On considère la série de fonction $\sum_{n\geqslant 1} f_n$ avec

$$f_n(x) = \frac{sin(nx)}{n^3}$$

1. Montrer que cette série converge pour tout $x \in \mathbb{R}$.
2. Montrer que $f(x) = \sum_{n\geqslant 1} f_n(x)$ est une fonction continue.
3. Montrer que
$$\int_0^{\pi} f(x)dx = 2\sum_{n\geqslant 1} \frac{1}{(2n-1)^4}$$
4. Montrer que
$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f'(x) = \sum_{n\geqslant 1} \frac{cos(nx)}{n^2}$$
5. Montrer que
$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\sum_{n\geqslant 1} \frac{cos(nx)}{n^2}\right) dx = \sum_{n\geqslant 0} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^3}$$

TD 4

Exo 1 :

1/ $f_n(x) = \frac{x}{1+nx}$ $\quad D = [0,1]$

CS :

$x = 0$ $\quad f_n(0) = 0$ $\quad \lim_{n\to+\infty} f(0) = 0$ $\quad \forall n$

$x \neq 0$ $\quad \lim_{n\to+\infty} f_n = \lim \frac{x}{nx} = \lim \frac{1}{n} = 0$

$f_n \xrightarrow[[0,1]]{CS} f = 0$

CU :

1ère méthode :

Posons $m_n = \sup |f_n(x) - f(x)|$

$g_n(x) = |f_n(x) - f(x)| = \left|\frac{x}{1+nx} - 0\right| = \frac{x}{1+nx}$

$g_n'(x) = \frac{+1+nx-nx}{(1+nx)^2} = \frac{1}{(nx+1)^2} > 0$

x	0		1
g_n'		$+$	
$g_n(x)$		$\nearrow$	

$m_n = g(1) = \frac{1}{1+n}$

donc $\lim m_n = 0$

$f_n \xrightarrow[[0,1]]{CU} f = 0$

2ème méthode :

$|f_n(x) - f(x)| = \frac{x}{1+nx} \leqslant \frac{x}{nx} = \frac{1}{n}$

$\forall x \in [0,1]$; $|f_n(x) - f(x)| \leqslant \frac{1}{n}$

$0 \leqslant m_n \leqslant \frac{1}{n}$

$\to 0$ $\quad \to 0$

2/ $f_n(x) = x\left(1 - \frac{1}{n}\right)$ $\quad \forall x \in \mathbb{R}$

CS :

$\forall x \in \mathbb{R}$: $\lim f_n = \lim x\left(1 - \frac{1}{n}\right) = x$

$f_n \xrightarrow[\mathbb{R}]{CS} f = x$

CU :

$|f_n(x) - f(x)| = \left|\frac{+x}{n}\right| = g_n(x)$ fonction paire

il suffit d'étudier sur $[0, +\infty[$

$g' = \frac{1}{n} > 0$

x	0		$+\infty$
g_n	0	$\nearrow$	$+\infty$

$m_n = +\infty$

f_n ne converge pas uniformément vers f sur $\mathbb{R}$

$\exists x_n \in D : |f_n(x_n) - f(x_n)| \not\to 0$ propriété 2ème méthode

$\Rightarrow$ non CVU

on choisit $x_n = n$ $\quad g_n(x_n) = g(n) = \frac{n}{n} = 1$

$m_n \geqslant g_n(x)$

3/ $f_n(x) = \frac{\ln(1+nx)}{1+nx}$ $\quad D = \mathbb{R}^+$

CS : $x = 0$ $\quad f_n(0) = 0$ $\quad \lim f_0 = 0$

$x \neq 0$ $\quad \lim f_n(x) = \lim_{y\to+\infty} \frac{\ln y}{y} = 0$ $\quad \left(\begin{matrix} y = 1+nx \\ n\to\infty \to y \to \infty \end{matrix}\right)$

$f_n \xrightarrow[\mathbb{R}^+]{CS} f = 0$

CU : $x_n = \frac{1}{n}$

$f\left(\frac{1}{n}\right) - f\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{\ln 2}{2} \not\to 0$ $\quad f_n$ ne CVU sur $\mathbb{R}^+$ vers $f = 0$

Exo 3 :

$f_n(x) = \frac{x}{1+n^2x^2}$ $\quad D = [-1, 1]$

montrons que $f_n \xrightarrow[D]{CU} f = 0$

$|f_n(x) - f(x)| = \frac{|x|}{1+n^2x^2}$

$ab \leq a^2+b^2$ $\quad (a-b)^2 \geq 0$ $\quad a^2+b^2-2ab \geq 0$

$ab \leq 2ab \leq a^2+b^2$

$1+n^2x^2 \geq n|x| \quad \frac{|x|}{1+n^2x^2} \leq \frac{|x|}{n|x|} = \frac{1}{n}$ vraie si $x=0$

$\forall x \in [-1,1] : |f_n(x)-f(x)| \leq \frac{1}{n}$

$0 \leq m_n \leq \frac{1}{n}$

alors $f_n \xrightarrow[[-1,1]]{cu} f=0$

2) $f_n'(x) = \frac{1+n^2x^2-2x^2n^2}{1+nx^2} = \frac{1-n^2x^2}{1+nx^2}$

$x=0 \quad f_n'(0)=1$

$x \neq 0 \quad \lim f_n'(x) = 0$

$\Rightarrow f_n' \xrightarrow[D]{cs} g(x) = \begin{cases} 1 & x=0 \\ 0 & x \neq 0 \end{cases}$

3) $g_n(x) = \frac{\ln(1+n^2x^2)}{2n^2}$ montrer $g_n \xrightarrow[[-1,1]]{cu} 0$

1) $g_n' \xrightarrow[D]{cu} h \quad$ 2) $\exists x_0 \; g_n(x_0)$ cv

alors 3) $g_n \xrightarrow{cu} g$

$g_n'(x) = \frac{2xn^2}{2n^2(1+n^2x^2)} = \frac{x}{1+n^2x^2} = f_n$

d'après la qst 1 : g_n' cvu vers sur $[0,1]$

$g_n(0)=0 \Rightarrow g_n(0)$ cv

Série de fonction:

Exo1:

1) $\sum \frac{\cos(nx)}{n^2} \quad |f_n(x)| = \frac{|\cos nx|}{n^2} \leq \frac{1}{n^2} \; \forall x \in \mathbb{R}$

$\sum \frac{1}{n^2}$ série de Riemann cv donc

$\sum f_n(x)$ cvn sur $\mathbb{R} \Rightarrow \sum f_n(x)$ cvu

$\Rightarrow$ cvs

2) $\sum \frac{1}{n^2+x^2}$ $\quad n^2 < n^2+x^2$

$|f_n(x)| = \frac{1}{n^2+x^2} \leq \frac{1}{n^2}$

$\sum \frac{1}{n^2}$ cv $\Rightarrow \sum f_n(x)$ cvn et cvu et cvs sur $\mathbb{R}$

3) cv $\sum \frac{(-1)^n}{n+x^2} \quad x \in \mathbb{R}$

$|f_n(x)| = \frac{1}{n+x^2} \leq \frac{1}{n} \quad M_n = \sup|f_n(x)| = \frac{1}{n}$

$\sum M_n = \sum \frac{1}{n}$ série harmonique dv

$\sum f(n)$ ne cvn sur $\mathbb{R}$

cvu : lemme d'abel

$a_n x = \frac{1}{n+x^2} = \frac{1}{n} \searrow 0$

$b_n x = (-1)^n \quad \leq \sup|a_n(x)| \leq \frac{1}{n}$

$|b_0+b_1 \dots b_n| \leq 1$ donc $\sum f_n$ cvu sur $\mathbb{R}$

Exo2:

$I = \lim \int_0^1 \frac{ne^x}{n+x} dx$

Poson s $f_n(x) = \frac{ne^x}{n+x} \quad x \in [0,1]$

cs : $x=0 \quad f_n(0) = 1e^0 \quad \lim f_n(0) = 1$

$x \neq 0 \quad f_n(x) = \lim f_n(x) = e^x$

$f_n(x) \xrightarrow[[0,1]]{cvs} f(x) = e^x$

cu : $|f_n(x)-f(x)| = \left|\frac{ne^x}{n+x} - e^x\right| = \frac{xe^x}{n+1}$

$\frac{xe^x}{x+n} \leq \frac{x}{n}e^x \leq \frac{R}{n}$ $\quad \forall x \in [0,1]$

$m_n \to 0$ $\quad$ 0

$f_n \xrightarrow[[0,1]]{cvu} e^x$

suite Exo2.

d'où $I = \lim \int_0^1 \frac{ne^x}{n+x}\,dx = \int_0^1 \lim \frac{ne^x}{n+x}\,dx$

$= \int_0^1 e^x dx = e - 1 = I$

Exo5:

$f_n(x) = \frac{x}{n^2+x^2}$ $x>0$

1) $\sum F_n$ cvs sur $\mathbb{R}^+$:

$f_n(x) > 0$ $\forall x \in \mathbb{R}$ $f_n(x) = \frac{x}{n^2+x^2} \leqslant \frac{x}{n^2}$

$\sum \frac{x}{n^2} = x \sum \frac{1}{n^2}$ cv d'après la règle de la comparaison on déduit que $\sum F_n(x)$ est cv $\forall x \in \mathbb{R}$

i.e : $\sum f_n(x)$ cvs sur $\mathbb{R}_+$

2) $A>0$ Montrer que pour n assez grand f_n est ↗ sur $[0,A]$

$f'(x) = \frac{n^2+x^2-2x^2}{(n^2+x^2)^2} = \frac{(n+x)(n-x)}{(n^2+x^2)^2}$

$f'(x) > 0$ si $n-x>0$ $n>x$

si $x \in [0,A]$ $x < A < n$ $\Rightarrow f_n'(x) \geqslant 0$

f_n est croissante sur $[0,A]$ dès que $n>n$

3) déduire $\sum f_n$ cvu sur $[0,A]$

• il suffit de montrer que $\sum f_n$ cvn sur $[0,A]$

$\sum f_n$ cvn sur 0 si $\sum M_n$ cv où $M_n = \sup|f_n|$

$|f_n(x)| < v_n$ où v_n est le reste positif cv alors $\sum f_n(x)$ cvn sur D Condition nécessaire

$M_n = \sup|f_n(x)| = \sup_{[0,A]} f_n(x) = \sup f(A) = \frac{A}{n^2+A}$ $n \geq n$

$\sum_{n>A} M = \sum \frac{A}{n^2+n} < A \sum \frac{1}{n^2}$ cv

d'où $\sum f_n$ cvn sur $[0,A] \Rightarrow \sum f_n'(x)$ cvu

3) $\sum (-1)^n f_n$ cvu ? $\mathbb{R}^+$ après cvn $[0,A]$

• cv u sur $\mathbb{R}^+$

appliquons lemme d'able

$a_n = f_x$ $b_n = (-1)^n$

$\frac{a(n+n)}{a_n(x)} = \frac{n^2+x^2}{(n+n)^2+x^2} < 1$

on a $ab \leqslant a^2+b^2$

$n^2+x^2 > nx$ $\frac{x}{n^2+x^2} < \frac{1}{n}$

Encore vrai si $x=0$

$0 \leqslant \sup \frac{x}{n^2+x^2} \leqslant \frac{1}{n}$

$\to 0$ $= 0$

$|b_1+b_2+\dots+b_n| = |-1+1-1-\dots-(-1)^n| \leqslant 1$

d'après la règle d'abel $\sum f_n$ cvu sur $\mathbb{R}^+$

cvn : $[0,A]$

$|-1^n f_n(x)| = f_n(x) < f_n(A)$ ⇐ f_n croissante

$\Rightarrow \sup |(-1)^n \cdot f_n| < \frac{A}{n^2+A^2} < \frac{A}{n^2}$

Exo6:

$\sum f_n(x)$ $f_n(x) = \frac{\sin(nx)}{n^3}$

$|f_n(x)| = \frac{|\sin(nx)|}{n^3} \leqslant \frac{1}{n^3}$ ← cv

$\Rightarrow \sum_n f(x)$ cvn sur $\mathbb{R}$ $\Rightarrow \sum f(x)$ cvs sur $\mathbb{R}$

2) $f(x) = \sum_1^\infty f_n(x)$ $f(x)$ est continue :

$\sum f_n(x)$ cvn $\Rightarrow \sum f_n(x)$ cvu $\Rightarrow$

3) la somme $f(x)$ est continue :

Théo de dérivation

1) $\sum f_n(x)$ cvs sur I $\quad f(x)=\sum f_n(x)$

2) $\sum f_n'(x)$ cvu sur I $\quad g(x)=\sum f_n'(x)$

$\Rightarrow$ $f'(x)=g(x)$ ou $\left(\sum f_n(x)\right)'=\sum f_n'(x)$

---

1) $\sum f_n(x)$ cvs d'après la qst 1:

2) $f_n'(x)=\dfrac{\cos(nx)}{n^2}$ cvu ?

$|f_n'(x)|=\left|\dfrac{\cos(nx)}{n^2}\right| \leq \dfrac{1}{n^2}$ $\Leftarrow$ cv

$\sum f_n'$ cvn sur $\mathbb{R} \Rightarrow \sum f_n'$ est cvu

$f'(x)=\sum f_n'(x)=\sum \dfrac{\cos(nx)}{n^2}$

---

3) $\displaystyle\int_0^{\pi} f(x)\,dx = 2\sum \frac{1}{(2n-1)^4}$

1ère d'intégration :

$f=\sum f_n(x)$ cvu sur $[a,b]$

$$\int_a^b f(x)\,dx=\sum \int f_n(x)\,dx$$

$$\int \sum f_n(x)\,dx=\sum \int f_n(x)\,dx$$

$\sum f(x)$ cvn $\Rightarrow \sum f_n(x)$ cvu sur $[0,\pi]$

d'après le théo :

$$\int_0^{\pi} f(x)\,dx=\int \sum \frac{\sin(2n)}{n^3}\,dx=\sum \int \frac{\sin(2n)}{n^3}$$

$$=\sum -\frac{1}{n^4}\left[\cos(2n)\right]_0^{\pi}=\sum \frac{1}{n^4}\left(1-\cos(n\pi)\right)$$

$$=\frac{1}{n^4}\left(1-(-1)^n\right)$$

si $n=2k \Rightarrow 1-(-1)^n=1-(-1)^{2k}=0$

si $n=2k+1 \quad 1-(-1)=2$

$$\sum \frac{1}{n^4}\left(1-(-1)^n\right)=\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{(2k)^4}\left(1-(-1)^{2k}\right)$$

$$+\sum_{k=0}^{n} \frac{1}{(2k+1)^4}\left(1-(-1)^{2k+1}\right)$$

$$=2\sum \frac{1}{(2k+1)^4}=2\sum_{n=1} \frac{1}{(2n-1)^4}$$

---

5) $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \frac{\cos nx}{n^2}\,dx=\sum \frac{(-1)^n}{(2n+1)^3}$

on a $\left|\dfrac{\cos(nx)}{n^2}\right| \leq \dfrac{1}{n^2} \Rightarrow \sum \dfrac{\cos nx}{n^2}$ cvu

$\Rightarrow$ cvu sur $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$

$$\int_0^{\pi/2}\left(\sum \frac{\cos(nx)}{n^2}\right)dx=\sum \int \frac{\cos}{n^2}=\sum\left(\frac{\sin}{n^3}\right)_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$\sum_{n=1} \frac{\sin(n\pi/2)}{n^3}=\sum_{k=0} \frac{(-1)^k}{(2k+1)^3}$$

si $\dfrac{n\pi}{2}=\begin{cases}0 & n=2k\\ (-1)^k & n=2k+1\end{cases}$

2ème méthode :

$$\sum_{n=1} \frac{\cos nx}{n^2}=f'(x) \Rightarrow \int_0^{\pi/2}\left(\sum \frac{\cos}{n^2}\,dx\right)=\int f'(x)\,dx$$

$$[f]=f\left(\frac{\pi}{2}\right)-f(0)=\sum \sin\left(\frac{n\pi/2}{n^3}\right)$$

continue :

(f_n) suite de fonction continue, f_n cvu $\Rightarrow f$ est continue

Lem d'Abel uniform

$a_n \searrow$ cv vers 0

$|b_0(x) + \dots b_n(x)| \leq M$

integration :

(f_n) suite de fonction continue, (f_n') cvu $\Rightarrow \int f(x) = \int \lim f_n = \lim \int f_n(x)\,dx$

Theoreme de derivation :

(f_n) de class C^1

1) $(f_n) \xrightarrow{CS} f$ 2) $(f_n') \xrightarrow{CU} g$ $\Rightarrow f' = g$ $\left(\lim f_n(x)\right)' = \lim f_n'(x)$

(f_n) de class C^1

1) $\exists x_0 \Rightarrow f_n(x_0)$ converge 2) $(f_n)'$ cu $\Rightarrow f_n$ cu

Serie de fonction :

Continuité :

f_n suite continue si $\sum f_n$ cu $\Rightarrow S(x) = \sum_0^{+\infty} f_n$

Integration :

f_n suite continue si $\sum f_n$ cu

$\sum \int f_n(x) = \int \sum f_n(x)\,dx$

derivation :

f_n suite de C^1 : 1) $\sum f_n$ CS 2) $\sum f_n'$ cu $\Rightarrow \left(\sum f_n\right)' = \sum f'(x)$